



第一次习题课

第2章：选频网络与阻抗变换网络

第3章：高频小信号放大器

第4章：高频功率放大器

第2章：选频网络与阻抗变换网络

- 重点掌握 LC 并联谐振回路的阻抗特性，包括谐振频率和空载品质因数的计算，掌握阻抗的幅频特性和相频特性。
- 掌握并联谐振回路的选频特性，重点掌握通频带的定义和计算，空载品质因数与通频带的关系。
- 重点掌握负载对并联谐振回路的影响，包括有载品质因数和通频带的定义。相比 LC 空载回路，有载回路的通频带及选择性有什么变化。
（例 2.1.1）
- 重点掌握抽头式并联电路的阻抗变换，需要明白采用抽头式并联电路的目的是什么。（例2.2.1）

P39, 第2.10题

对于收音机的中频放大器，其中心频率 $f_0=465\text{kHz}$ ， $BW_{0.7}=8\text{kHz}$ ，回路电容 $C=200\text{pF}$ ，试计算回路电感 L 和 Q_e 的值。若电感线圈的 $Q_0=100$ ，问在回路上应并联多大的电阻才能满足要求？

解： $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 得： $L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} = \frac{25330}{f_0^2 C} = \frac{25330}{0.465^2 \times 200} \approx 585.73(\mu\text{H})$

由 $BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_e}$ 得： $Q_e = \frac{f_0}{BW_{0.7}} = \frac{465}{8} = 58.125$

固有谐振电阻:

$$R_{eo} = Q_0 \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{Q_0}{2\pi f_0 C} = \frac{100}{2\pi \times 465 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-10}} \approx 171(\text{k}\Omega)$$

由 $R_{e0} = Q_0 \omega_0 L$ 和 $R_\Sigma = Q_e \omega_0 L$

得: $R_\Sigma = \frac{Q_e}{Q_0} R_{eo} = \frac{58.125}{100} \times 171 = 99.18(\text{k}\Omega)$

因为 $R_\Sigma = R // R_{e0}$

所以 $R = \frac{R_{eo} R_\Sigma}{R_{eo} - R_\Sigma} = \frac{171 \times 99.18}{171 - 99.18} \approx 236.14(\text{k}\Omega)$

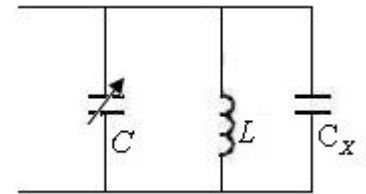
P39, 第2.11题

有一并联回路在某频段内工作，频段最低频率为535kHz，最高频率1605 kHz。现有两个可变电容器，一个电容器的最小电容量为12pF，最大电容量为100pF；另一个电容器的最小电容量为15pF，最大电容量为450pF。试问：

- 1) 应采用哪一个可变电容器，为什么？
- 2) 回路电感应等于多少？
- 3) 绘出实际的并联回路图。

解: (1) $\frac{f_{\max}}{f_{\min}} = \sqrt{\frac{C'_{\max}}{C'_{\min}}} = \frac{1605}{535} = 3$ 因此: $\frac{C'_{\max}}{C'_{\min}} = 9$

但是 $\frac{100}{12} < 9$ 及 $\frac{450}{15} = 30 > 9$



因此采用 $C_{\max} = 450\text{PF}$, $C_{\min} = 15\text{pF}$ 的电容器

因为 $\frac{C_{\max}}{C_{\min}} = 30$ 远大于 9, 因此还应在可变电容器旁并联一个电容 C_X , 使得 $\sqrt{\frac{C_{\max} + C_X}{C_{\min} + C_X}} = 3$

解得 $C_X \approx 40 \text{ pF}$

(2) 代入最大的电容量 $450 + 40 \text{ pF}$, 推导电感量为

$$L = \frac{1}{(2\pi f_{\min})^2 C'_{\max}} = \frac{25330}{f_{\min}^2 C'_{\max}} = \frac{25330}{0.535^2 \times 490} \approx 180(\mu\text{H})$$

P39, 第2.12题

给定并联谐振回路的 $f_0 = 5\text{MHz}$, $C=50\text{ pF}$, 通频带 $BW_{0.7} = 150\text{kHz}$ 。试求电感 L 、品质因数 Q_0 以及对信号源频率为 5.5MHz 时的失调。又若把 $BW_{0.7}$ 加宽至 300kHz , 应在回路两端再并联上一个阻值多大的电阻?

解：回路电感值为 $L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{25330}{f_0^2 C} = \frac{25330}{5^2 \times 50} = 20.2 \mu\text{H}$

因为 $BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_0}$ 所以 $Q_0 = \frac{f_0}{BW_{0.7}} = \frac{5 \times 10^6}{150 \times 10^3} = 33.3$

对信号源频率为5.5MHz时的失调为

$$\Delta f = f - f_0 = 5.5 - 5 = 0.5(\text{MHz})$$

广义失谐： $\xi = Q_0 \frac{2\Delta f}{f_0} = 33.3 \times \frac{2 \times 0.5 \times 10^6}{5 \times 10^6} = 6.66$

要使 $2\Delta f_{0.7}$ 加宽为300kHz，则 Q 值应减半，即

$$Q_e = \frac{1}{2} Q_0 = 16.7$$

设回路的并联谐振电导为 g_{eo} ，则由 $Q_0 = \frac{1}{g_{eo}\omega_0 L}$

$$\text{得: } g_{eo} = \frac{1}{Q_0\omega_0 L} = \frac{1}{33.3 \times 2\pi \times 5 \times 10^6 \times 20.2 \times 10^{-6}} = 47(\mu S)$$

当 Q 下降为 Q_e 后，回路总的电导为： $g_\Sigma = \frac{1}{Q_e\omega_0 L}$

所以，需要并联的外接电导为

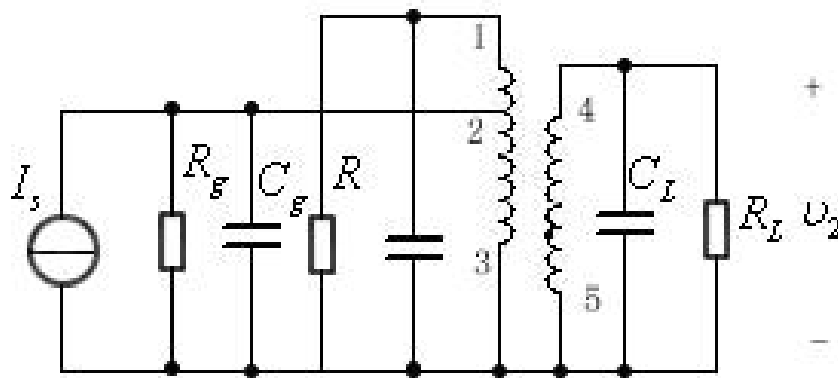
$$g = g_\Sigma - g_{eo} = \frac{Q_0}{Q_e} g_{eo} - g_{eo} = g_{eo} = 47(\mu H)$$

因此，外接的并联电阻为 $R = \frac{1}{g} = 21.3k\Omega$

P40, 第2.16题

电路如图所示：给定参数为 $f_0 = 30 \text{ MHz}$, $C = 20 \text{ pF}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$,

$R_g = 2.5 \text{ k}\Omega$, $R_L = 830 \Omega$, $C_g = 9 \text{ pF}$, $C_L = 12 \text{ pF}$ 。线圈 L_{13} 的空载品质因数 $Q_0 = 60$, 线圈匝数为: $N_{12} = 6$, $N_{23} = 4$, $N_{45} = 3$, 求 L_{13} 、 Q_e 。



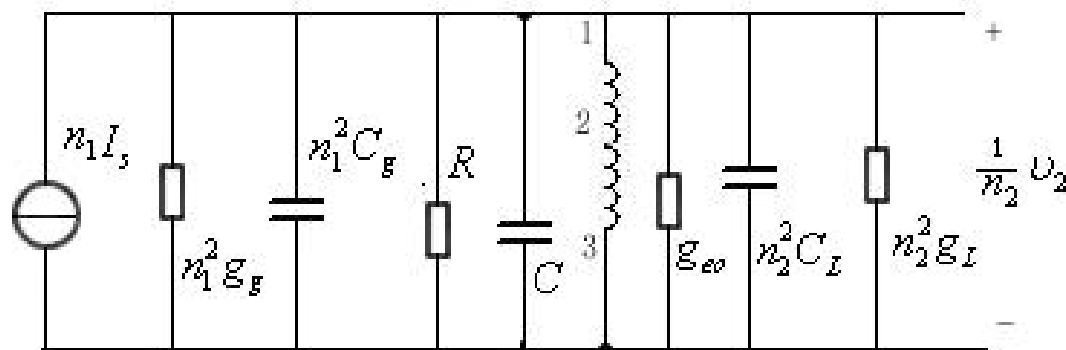
解： 1. 画高频等效电路

$$n_1 = N_{23} / N_{13} = 4/10 = 0.4$$

$$n_2 = N_{45} / N_{13} = 3/10 = 0.3$$

$$g_g = 1 / R_g$$

$$g_L = 1 / R_L$$



2. 求 L_{13}

$$\begin{aligned}C_{\Sigma} &= n_1^2 C_g + C + n_2^2 C_L \\&= 0.4^2 \times 9 + 20 + 0.3^2 \times 12 = 22.52(\text{PF})\end{aligned}$$

因为 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{13}C_{\Sigma}}}$

所以
$$\begin{aligned}L_{13} &= \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C_{\Sigma}} = \frac{1}{(2\pi \times 30 \times 10^6)^2 \times 22.52 \times 10^{-12}} \\&= 1.25 \times 10^{-6} \text{H} = 1.25 \mu\text{H}\end{aligned}$$

3. 求 Q_e

$$g_{eo} = \frac{1}{\omega_0 L_{13} Q_0} = \frac{1}{2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 60} = 70.7 \times 10^{-6} \text{ S} = 70.7 \mu\text{S}$$

$$g_{\Sigma} = n_1^2 g_g + \frac{1}{R} + g_{eo} + n_2^2 g_L$$

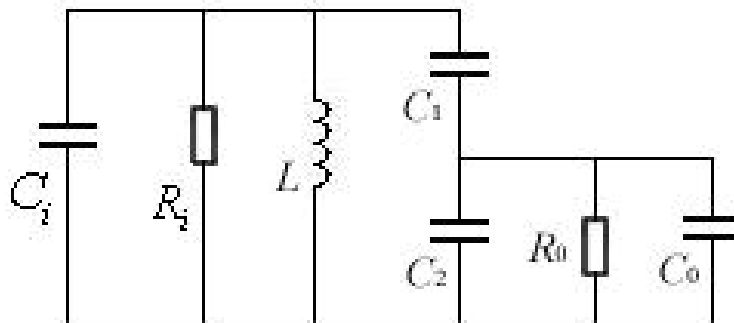
$$= 0.4^2 \times \frac{1}{2.5 \times 10^3} + \frac{1}{10 \times 10^3} + 70.7 \times 10^{-6} + 0.3^2 \times \frac{1}{830}$$

$$= 343.1 \times 10^{-6} \text{ S} = 343.1 \mu\text{S}$$

$$Q_e = \frac{1}{\omega_0 L_{13} g_{\Sigma}} = \frac{1}{2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 343.1 \times 10^{-6}} = 12.37$$

P40, 第2.17题

已知 $L=0.8\mu H$, $Q_0=100$, $C_1=C_2=20pF$, $C_i=5pF$,
 $R_i=10k\Omega$, $C_0=20pF$, $R_0=5k\Omega$ 。试计算回路谐振频率,
谐振阻抗（不计 R_0 和 R_i 时）、有载 Q_e 值和通频带。

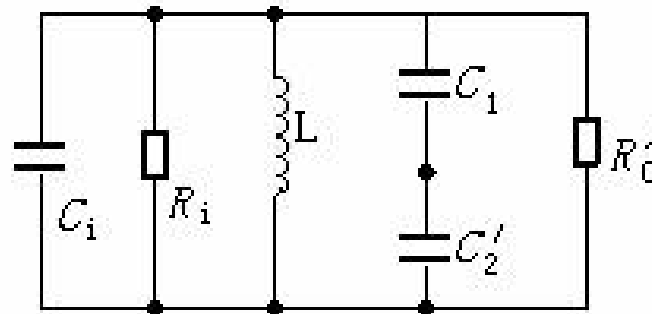


解：接入系数

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C'_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2 + C_o} = \frac{20}{20 + 20 + 20} = \frac{1}{3}$$

其中 $C'_2 = C_2 + C_o = 20 + 20 = 40(pF)$

$$R'_o = \frac{1}{n^2} R_o = 9 \times R_o = 9 \times 5 = 45(k\Omega)$$



回路总电容 $C_{\Sigma} = C_i + \frac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'} = 5 + \frac{20 \times 40}{20 + 40} \approx 18.3(pF)$

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\Sigma}}} = \frac{1}{6.28\sqrt{0.8 \times 10^{-6} \times 18.3 \times 10^{-12}}} \approx 41.6(MHz)$$

$$R_{eo} = Q_0 \omega_0 L = Q_0 2\pi f_0 L = 100 \times 6.28 \times 41.6 \times 10^6 \times 0.8 \times 10^{-6} = 20.9(k\Omega)$$

$$R_{\Sigma} = R_0' // R_{eo} // R_i = 45 // 20.9 // 10 = 5.8(k\Omega)$$

$$Q_e = \frac{R_{\Sigma}}{\omega_0 L} = \frac{R_{\Sigma}}{2\pi f_0 L} = \frac{5.8 \times 10^3}{6.28 \times 41.6 \times 10^6 \times 0.8 \times 10^{-6}} = 27.8$$

$$BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_e} = \frac{41.6}{27.8} = 1.5(MHz)$$

第3章：高频小信号放大器

- 掌握晶体管高频等效电路，包括 π 形等效电路和 Y 参数等效电路。
- 掌握单调谐回路谐振放大器的电路组成、工作原理及性能分析。重点掌握不同参数对电压增益、品质因数及通频带的影响，课本 48 页及 49 页（例 3.2.1）等。
- 掌握多级单调谐回路谐振放大器的相关指标。
- 了解双调谐回路谐振放大器。

3-12 图 3. T.3 是中频放大器单级电路图。已知回路电感 $L = 1.5\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, $N_1 / N_2 = 4$,

$C_1 \sim C_4$ 均为耦合电容或旁路电容。晶体管采用 CG322A, 当 $I_{EQ} = 2\text{mA}$, $f_0 = 30\text{MHz}$,

测得 Y 参数如下: $y_{ie} = (2.8+j3.5) \text{ mS}$, $y_{re} = (-0.08-j0.3) \text{ mS}$, $y_{fe} = (36-j27) \text{ mS}$,

$y_{oe} = (0.2+j2) \text{ mS}$ 。

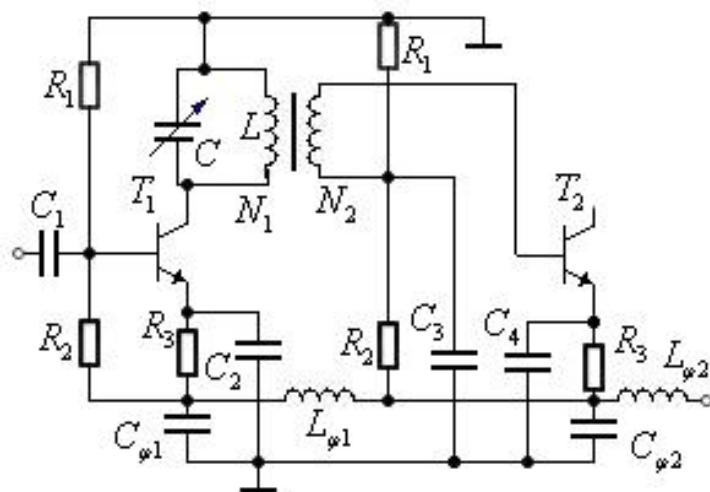
(1) 画出用 Y 参数表示的放大器微变等效电路。

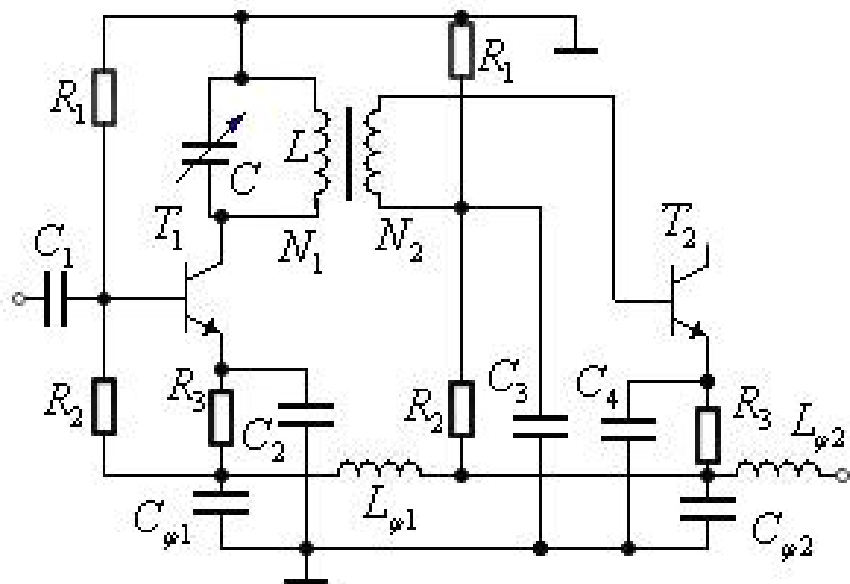
(2) 求回路的总电导 g_Σ 。

(3) 求回路外接电容 C 。

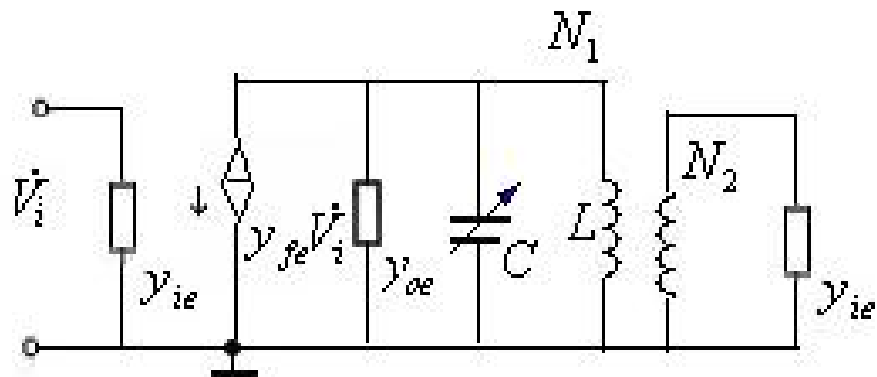
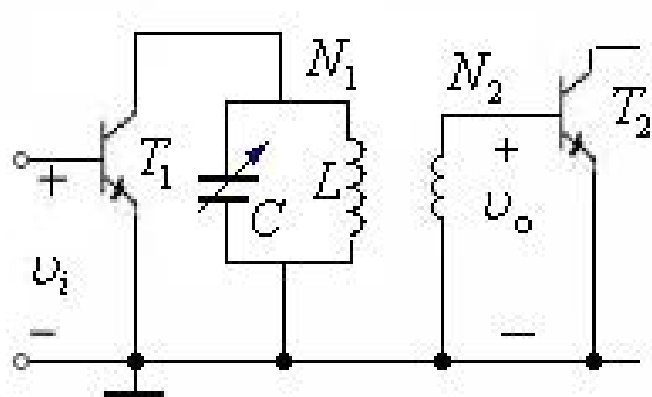
(4) 求放大器的电压增益 A_{v0} 。

(5) 当要求该放大器通频带为 10MHz 时, 应在回路两端并联多大的电阻?





解：（1）用Y参数表示的放大器微变等效电路为



(2) 回路的总电导 g_{Σ} 的计算

$$n_1 = 1 \quad n_2 = N_2 / N_1 = 0.25$$

$$g_{eo} = \frac{1}{Q_0 \omega_0 L} = \frac{1}{100 \times 2\pi \times 30 \times 10^6 \times 1.5 \times 10^{-6}} = 35 \times 10^{-6} S$$

$$g_{\Sigma} = n_1^2 g_{oe} + n_2^2 g_{ie} + g_{eo} = 200 \times 10^{-6} + \frac{1}{16} \times 2800 \times 10^{-6} + 35 \times 10^{-6} \approx 410 (\mu S)$$

(3) 回路总电容 C_{Σ} 的表达式 (课本P45)

$$\text{由 } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\Sigma}}} \text{ 知 } C_{\Sigma} = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \frac{25330}{f_0^2 L} = \frac{25330}{30^2 \times 1.5} = 18.8 (\text{pF})$$

$$C_{oe} = \frac{B_{oe}}{2\pi f_0} = \frac{2 \times 10^{-3}}{6.28 \times 3 \times 10^7} \approx 10.6 (\text{pF}) \quad C_{ie} = \frac{B_{ie}}{2\pi f_0} = \frac{3.5 \times 10^{-3}}{6.28 \times 3 \times 10^7} \approx 18.6 (\text{pF})$$

$$\text{由于 } C_{\Sigma} = n_1^2 C_{oe} + n_2^2 C_{ie} + C$$

$$\text{所以 } C = C_{\Sigma} - n_1^2 C_{oe} + n_2^2 C_{ie} = 18.8 - 10.6 - \frac{1}{16} \times 18.6 = 7 \text{PF}$$

(4) 放大器的电压增益 A_{v0} :

$$|y_{fe}| = \sqrt{36^2 + 27^2} = 45ms \quad A_{v0} = \frac{n_1 n_2 |y_{fe}|}{g_\Sigma} = \frac{1 \times \frac{1}{4} \times 45 \times 10^{-3}}{410 \times 10^{-6}} = 27.4$$

(5) 当要求该放大器通频带为 10MHz 时, 应在回路两端并联电阻 R 的计算:

$$\text{因为 } BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_e} \text{ 所以 } Q_e = \frac{f_0}{BW_{0.7}} = \frac{30}{10} = 3$$

$$\text{而 } Q_e = \frac{1}{\omega_o L g_\Sigma} \quad Q_0 = \frac{1}{\omega_o L g_{eo}}$$

$$\text{所以 } g'_\Sigma = \frac{Q_0}{Q_e} g_{eo} = \frac{100}{3} \times 35 \approx 1167 \mu S$$

$$\text{在回路两端并联电阻 R 为 } R = \frac{1}{g} = \frac{1}{g'_\Sigma - g_\Sigma} = \frac{1}{1167 - 410} = 1.32 k\Omega$$

3-15 图 3. T.4 表示一单调谐回路中频放大器。已知工作频率 $f_0 = 10.7\text{MHz}$, 回路电容 $C_2 = 56\text{pF}$, 回

路电感 $L = 4\mu\text{H}$, $Q_0 = 100$, L 的圈数 $N = 20$ 匝, 接入系数 $n_1 = n_2 = 0.3$ 。采用晶体管 3DG6C,

已知晶体管 3DG6C 在 $V_{CE} = 8\text{V}$, $I_E = 2\text{mA}$ 时参数如下:

$$g_{ie} = 2860\mu\text{S}; C_{ie} = 18\text{pF} \quad g_{oe} = 200\mu\text{S}; C_{oe} = 7\text{pF}$$

$$|y_{fe}| = 45\text{ms}; \quad \varphi_{fe} = -54^\circ \quad |y_{re}| = 0.31\text{ms}; \quad \varphi_{re} = -88.5^\circ$$

求: 1) 单级电压增益 A_{v0} ;

2) 单级通频带 $2\Delta f_{0.7}$;

3) 四级的总电压增益 $(A_{v0})_4$

4) 四级的总通频带 $(2\Delta f_{0.7})_4$

5) 如四级的总通频带 $(2\Delta f_{0.7})_4$ 保持和单级的通频带 $2\Delta f_{0.7}$ 相同, 则单级的通频带应加宽多少? 四级的总电压增益下降多少?

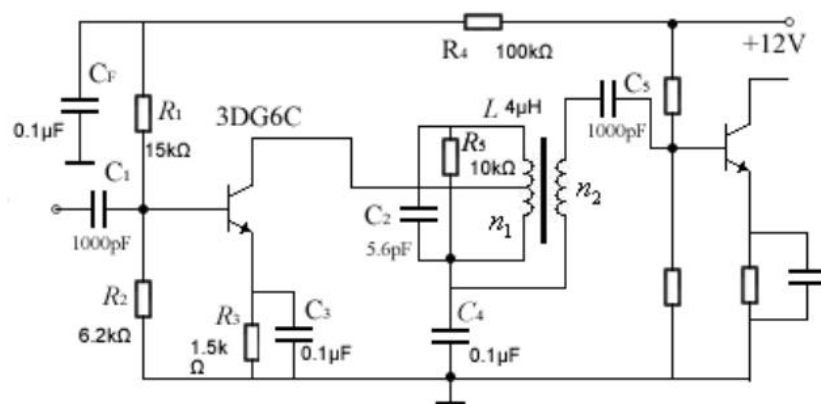


图 3. T.4 题 3.15 图

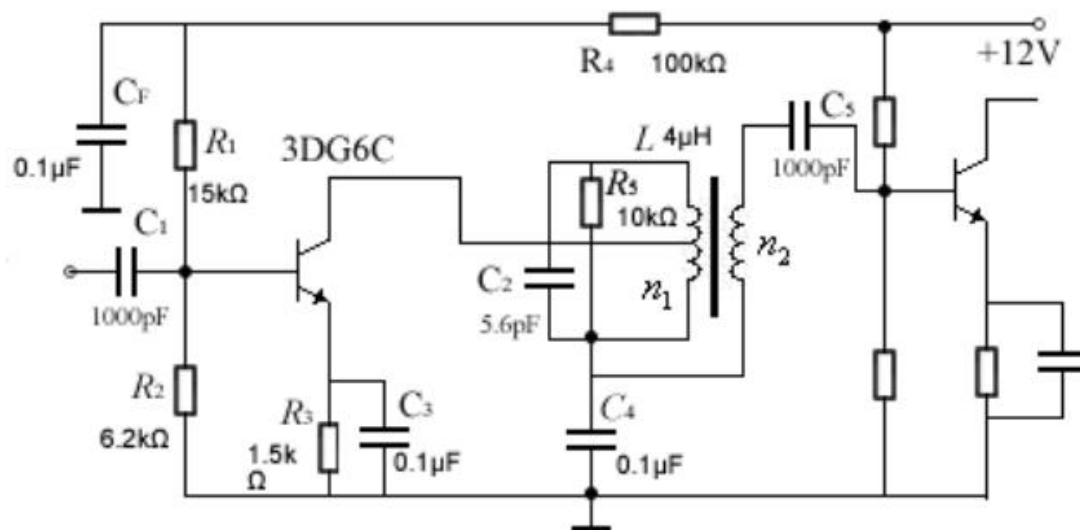
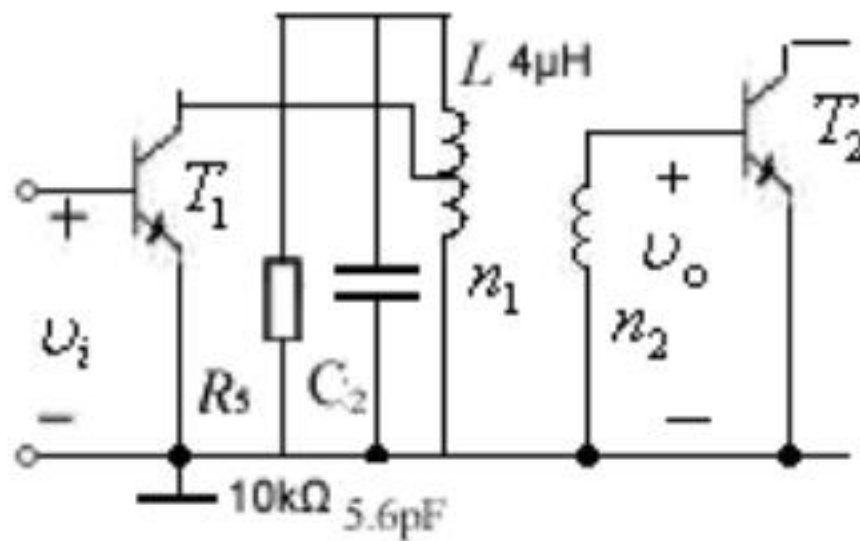


图 3. T.4 题 3.15 图

交流通路:



解、回路的固有谐振电导

$$g_{eo} = \frac{1}{Q_o \omega_o L} = \frac{1}{100 \times 6.28 \times 10.7 \times 10^6 \times 4 \times 10^{-6}} \approx 3.7 \times 10^{-5} (s)$$

回路的总电导

$$\begin{aligned} g_{\Sigma} &= n_1^2 g_{oe} + n_2^2 g_{ie} + g_{eo} + \frac{1}{R_5} \\ &= 0.09 \times 200 \times 10^{-6} + 0.09 \times 2860 \times 10^{-6} + 3.7 \times 10^{-5} + 10^{-4} \approx 412.4 (\mu s) \end{aligned}$$

(1) 单级谐振电压增益:

$$A_{vo} = \frac{n_1 n_2 |y_{fe}|}{g_{\Sigma}} = \frac{0.3 \times 0.3 \times 45 \times 10^{-3}}{412.4 \times 10^{-6}} \approx 9.8 \text{ (倍)}$$

(2) 单级放大器的通频带
回路有载品质因数:

$$Q_e = \frac{1}{\omega_o L g_\Sigma} = \frac{1}{6.28 \times 10.7 \times 10^6 \times 4 \times 10^{-6} \times 412.4 \times 10^{-6}} \approx 9$$

$$BW_{0.7} = \frac{f_o}{Q_e} = \frac{10.7}{9} = 1.19(MHz)$$

(3) 四级放大器的总电压增益 $(A_{v0})_4$

$$(A_{v0})_4 = \left(\frac{n_1 n_2 |y_{fe}|}{g_\Sigma} \right)^4 = (9.8)^4 \approx 9224 \text{ (倍)}$$

(4) 四级的总通频带 $(2\Delta f_{0.7})_4$

$$(BW_{0.7})_\Sigma = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \frac{f_o}{Q_e} = \sqrt{2^{\frac{1}{4}} - 1} \times 1.19 \approx 518(kHz)$$

(5) 如四级的总通频带 $(2\Delta f_{0.7})_4$ 保持和单级的通频带 $2\Delta f_{0.7}$ 相同, 则单级的通频带应加宽至:

$$(BW_{0.7})' = \frac{1}{\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}} \frac{f_o}{Q_e} = \frac{1}{\sqrt{2^{\frac{1}{4}} - 1}} \times 1.19 \approx 6.2(MHz) \quad 2.74MHz$$

此时每级放大器的有载品质因数为:

$$Q_e' = \frac{f_o}{(BW_{0.7})'} = \frac{10.7}{6.2} \approx 1.7 \quad 3.91$$

$$g_{\Sigma}' = \frac{1}{\omega_o L Q_e'} = \frac{Q_e}{Q_e'} g_{\Sigma} \approx \frac{9}{1.7} \times 412.4 \approx 2183(\mu s) \quad 953.18us$$

$$(A_{vo})_4' = \left(\frac{n_1 n_2 |y_{fe}|}{g_{\Sigma}'} \right)^4 = \left(\frac{g_{\Sigma}}{g_{\Sigma}'} \right)^4 (A_{vo})_4 = \left(\frac{412.4}{2183} \right)^4 \times 9224 \approx 11.7 \text{ (倍)} \quad 325$$

四级的总电压增益下降了

$$\Delta A = (A_{vo})_4 - (A_{vo})_4' = 9224 - 11.7 = 9212 \quad 8974.2$$

此时, 单级放大器的负载回路应并联上的电阻为

$$R = \frac{1}{g} = \frac{1}{g_{\Sigma}' - g_{\Sigma}} = \frac{1}{2183 - 412.4} \approx 565(\Omega) \quad 1.8k$$

第4章：高频功率放大器

- 重点掌握高频功率放大器的类别及导通角，甲类、乙类、丙类等（64页）。
- 重点掌握高频功率放大器电源所提供的总功率、交流功率、效率等的计算。
- 掌握谐振功率放大器的工作原理及应用。
- 重点掌握谐振功率放大器的外部特性，负载特性、放大特性、调制特性，高频功率放大器随外部参数变化时的工作状态变化趋势。将高频功率放大器应用于限幅作用时应工作在什么状态（欠压/临界/过压）？工作在基级调幅或集电极调幅时应工作在什么状态（欠压/临界/过压）？工作在非等幅信号放大或者等幅信号放大时，处于什么状态？
- 掌握高频功率放大器的直流馈电电路。

P98, 第4.18题

某一晶体管谐振功率放大器, 设已知 $V_{CC}=24V$, $I_{C0}=250mA$, $P_o=5W$, 电压利用系数 $\xi=0.95$, 试求 P_D 、 η_C 、 R_{Σ} 、 I_{c1m} 和 θ 。

解: (1) 直流输入功率:

$$P_D = V_{CC}I_{C0} = 24 \times 250 \times 10^{-3} = 6W$$

(2) 集电极效率:

$$\eta_C = \frac{P_o}{P_D} = \frac{5}{6} = 83.3\%$$

(3) 谐振回路的总电阻:

$$U_{cm} = \xi V_{cc} = 0.95 \times 24 = 22.8V$$

$$P_o = \frac{1}{2} \frac{U_{cm}^2}{R_{\Sigma}}$$

$$R_{\Sigma} = \frac{U_{cmo}^2}{2P_o} = \frac{22.8^2}{2 \times 5} = 52 \Omega$$

(4) 集电极电流基波分量:

$$P_o = \frac{1}{2} U_{cm} I_{c1m}$$

$$I_{c1m} = \frac{2P_o}{U_{cm}} = \frac{2 \times 5}{22.8} = 0.4386A = 438.6mA$$

(5) 导通角: (课本P66)

$$\eta_c = \frac{1}{2} \xi g_1(\theta_c)$$

$$g_1(\theta_c) = \frac{2\eta_c}{\xi} = \frac{2 \times 0.883}{0.95} = 1.75$$

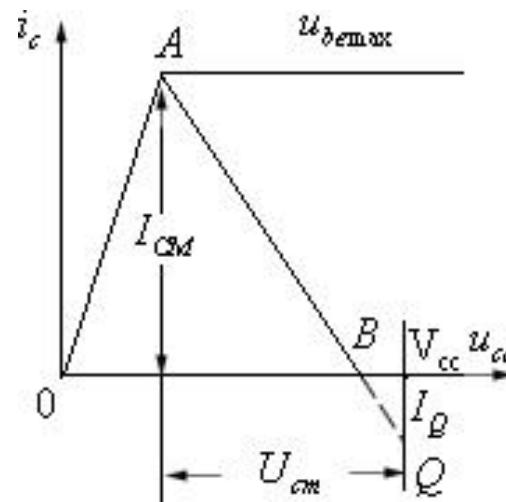
查表得: $\theta_c = 66^\circ$

P98, 第4.19题

某一3DA4高频功率晶体管的饱和临界线跨导 $g_{cr}=0.8S$ ，用它做成谐振功率放大器，选定 $V_{CC}=24V$ ， $\theta=70^\circ$ ， $i_{Cmax}=2.2A$ ，并工作于临界状态，试计算：

R_Σ 、 P_D 、 P_o 、 P_C 和 η_C 。

解：由于工作于临界状态，其各参数的关系如图所示



由图可知

$$I_{CM} = g_{cr} (V_{cc} - U_{cm})_{\ast}$$

$$V_{cc} - U_{cm} = \frac{i_{C\max}}{g_{cr}} = \frac{2.2}{0.8} = 2.75V$$

$$U_{cm} = V_{cc} - 2.75 = 21.25V_{\ast}$$

$$R_{\Sigma} = \frac{U_{cm}}{I_{c1m}} = \frac{U_{cm}}{i_{C\max} \alpha_1(70)} = \frac{21.15}{2.2 \times 0.436} = 22\Omega$$

其中基波分量的余弦脉冲分解系数为

$$\alpha_1(70^\circ) = 0.436.$$

(2) 集电极直流功率:

$$P_D = V_{CC} I_{C0} = V_{CC} i_{Cmax} \alpha_0(70^\circ) = 24 \times 2.2 \times 0.253 = 13.36W$$

其中 $\alpha_0(70^\circ) = 0.253$,

$$\begin{aligned} (3) \quad P_o &= \frac{1}{2} U_{cm} I_{c1m} = \frac{1}{2} U_{cm} i_{Cmax} \alpha_1(70^\circ), \\ &= \frac{1}{2} \times 21.25 \times 2.2 \times 0.436 = 10.19W. \end{aligned}$$

(4) 集电极功率损耗 $P_C = P_D - P_o = 3.17W$

(5) 集电极效率: $\eta_C = \frac{P_o}{P_D} = 76.3\%$

P99, 第4.28题

试回答下列问题:

- (1) 利用功放进行振幅调制时, 当调制的音频信号加在基极或集电极上时, 应如何选择功放的工作状态?
- (2) 利用功放放大振幅调制信号时, 应如何选择功放的工作状态?
- (3) 利用功放放大等幅已调的信号时, 应如何选择功放的工作状态?

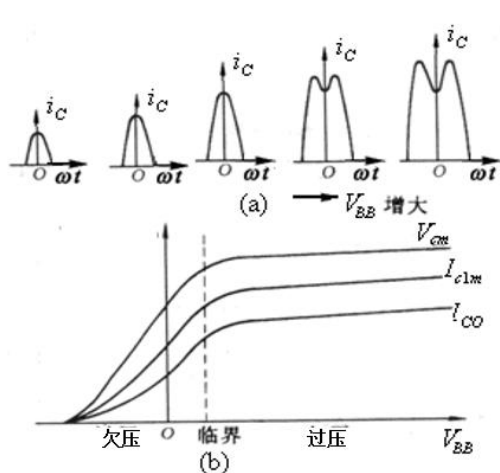


图4.2.14 基极调制特性

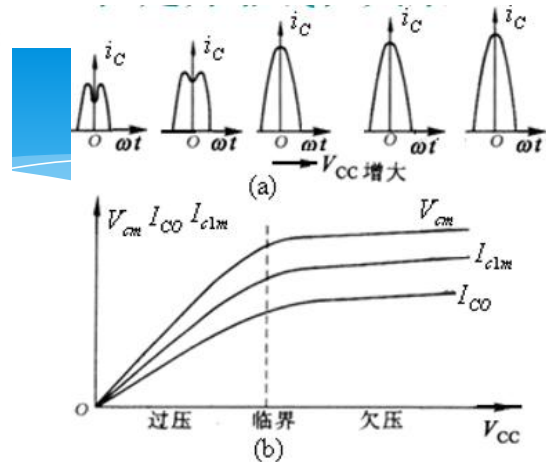


图4.2.13 集电极调制特性

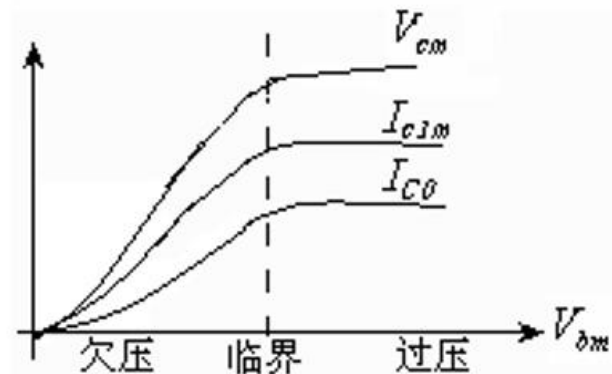


图4.2.11 放大特性曲线

答:

- (1) 集电极调幅，功放应工作在过压状态，基极调幅，功放应工作在欠压状态；
- (2) 功放放大振幅调制信号时，应工作在欠压状态（甲类或乙类）；
- (3) 功放放大等幅已调的信号时，应工作在临界或弱过压状态。

P99, 第4.32题

设两个谐振功率放大器具有相同的回路元件参数，它们的输出功率 P_o 分别为1W和0.6W。现若增大两放大器的 V_{CC} ，发现其中 $P_o = 1\text{W}$ 的放大器输出功率增加不明显，而 $P_o = 0.6\text{W}$ 放大器的输出功率增加明显，试分析其原因。若要增大 $P_o = 1\text{W}$ 放大器的输出功率，试问还应同时采取什么措施（不考虑功率管的安全工作问题）？

答： $P_o = 1\text{W}$ 的放大器原工作于临界或欠压状态，增大 V_{CC} 时，放大器进入或更趋于欠压状态， I_{c1m} 略有增大。因此 P_o 增大不明显。为了增大输出功率就必须在增大 V_{CC} 的同时，增大 R_e 或 V_{BB} 或两者同时增大。其中， R_e 增大使 V_{cm} 增大， V_{BB} 增大使 I_{c1m} 增大，它们都可使 P_o 增大。

$P_o = 0.6\text{W}$ 的放大器原工作于过压状态。增大 V_{CC} 时，放大器趋向临界状态，使 I_{c1m} 迅速增大，从而使 P_o 迅速增大。

P99, 第4.34题

试画出两级谐振功放的实际线路，要求：

- (1) 两级均用NPN型晶体管，发射极直接接地；
- (2) 第一级基极前级采用互感耦合，第二级采用零偏电路；
- (3) 第一级集电极馈电电路采用并联形式，第二级集电极馈电电路采用串联形式；
- (4) 两级间回路为T型网络，输出回路采用 π 型匹配网络，负载为天线

